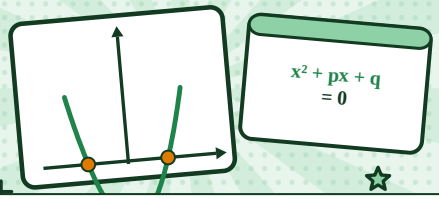
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Quadratische Gleichungen lösen

Arbeitsblatt: Wurzelziehen und pq-Formel



Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

1 Wurzelziehen

Löse die Gleichung mit Wurzelziehen.
Denke an ±.
Gibt es keine Lösung, kreuze an.

a) $x^2 = 16$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

b) $x^2 - 25 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

c) $3x^2 = 27$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

d) $2x^2 - 18 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

e) $x^2 + 9 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

f) $0{,}5x^2 - 8 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

2 pq-Formel

Löse mit der pq-Formel.
Achte bei g) und h) auf die Zahl vor x^2.
Hat die Gleichung nur eine Lösung, schreibe sie bei x_1 hin.
✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

Beispiel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad \text{für} \quad x^2 + px + q = 0$$

a) $x^2 + 6x + 5 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

b) $x^2 - 2x - 15 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

c) $x^2 - 8x + 12 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

d) $x^2 + 4x - 12 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

e) $x^2 - 10x + 25 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

f) $x^2 + 2x + 5 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

g) $2x^2 - 4x - 6 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

h) $3x^2 + 3x - 18 = 0$
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐
☐ keine Lösung

Quadratische Gleichungen lösen

3 x-Werte zu einem Funktionswert und Nullstellen

Bei welchen x hat f diesen Funktionswert?

Rechts muss 0 stehen.

Bei c) suchst du die Nullstellen: f(x) = 0.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?

Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

a) $f(x) = x^2 - 2x - 1$

Gesucht: x mit f(x) = 2

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

b) $f(x) = x^2 + 4x + 1$

Gesucht: x mit f(x) = −2

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

c) $f(x) = x^2 - x - 6$

Gesucht: Nullstellen

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

☐ keine Lösung

4 Anwendung: der Basketball-Wurf

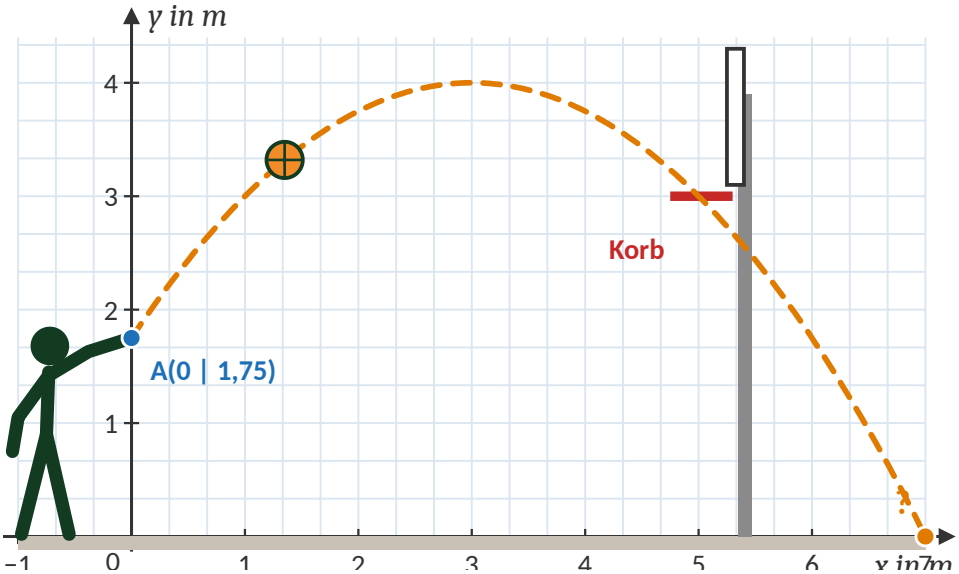
Die Flugbahn ist $f(x) = -0{,}25x^2 + 1{,}5x + 1{,}75$ (x und f(x) in Meter).

Teile zuerst durch −0,25.

Das ist dasselbe wie mal (−4).

Rechne im Heft.

Schablone



a) Wo landet der Ball auf dem Boden?

Tipp: Am Boden ist f(x) = 0.

Landestelle: x = ☐ m

b) Bei welchen x ist der Ball genau 3 m hoch?

$x_1 =$ ☐ m $x_2 =$ ☐ m

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. x_1 bei Aufgabe 1b (positiv)
2. kleinere Lösung bei Aufgabe 2c
3. größere Lösung bei Aufgabe 2g
4. Landestelle des Balls (Aufgabe 4a)

Lösung